

Arquitectura del Proyecto: Análisis de Movilidad Urbana en Zaragoza

Arquitectura del Proyecto

Introducción

El proyecto está orientado al análisis de la movilidad urbana en Zaragoza, empleando datos abiertos proporcionados por el portal municipal *Open Data Zaragoza*. El estudio se enfoca en identificar patrones de uso, comportamiento temporal y distribución geográfica de diferentes sistemas de movilidad, como bicicletas públicas, tráfico y servicios relacionados.

Objetivo

La meta principal consiste en transformar los datos públicos en información relevante mediante técnicas de análisis exploratorio, visualización y síntesis. El resultado esperado es la elaboración de un dashboard interactivo y la presentación de un informe analítico.

Datasets seleccionados

Los datasets seleccionados pueden variar según su disponibilidad, pero se consideran los más apropiados para el análisis:

Bizi Zaragoza (bicicletas públicas)

- Estaciones y ubicaciones
- Disponibilidad de bicicletas y anclajes
- Histórico de ocupación (si está disponible)

Tráfico urbano

Se incorporarán datos sobre el tráfico urbano de la ciudad para complementar el análisis de la movilidad.

1. Introducción

El proyecto tiene como finalidad analizar la movilidad urbana en Zaragoza utilizando datos abiertos proporcionados por el portal municipal *Open Data Zaragoza*. El análisis se centra en comprender patrones de uso, comportamiento temporal y distribución geográfica de distintos sistemas de movilidad, como bicicletas públicas, tráfico, transporte y otros servicios relacionados.

El objetivo es transformar datos públicos en información útil mediante técnicas de análisis exploratorio, visualización y síntesis, culminando en un dashboard interactivo y un informe analítico.

2. Datasets seleccionados

Los datasets exactos pueden variar según disponibilidad, pero los más adecuados para este proyecto son:

2.1. Bizi Zaragoza (bicicletas públicas)

- Estaciones y ubicaciones
- Disponibilidad de bicicletas y anclajes
- Histórico de ocupación (si está disponible)

2.2. Tráfico urbano

- Intensidad de tráfico por sensores
- Datos horarios o diarios
- Ubicación de los sensores

2.3. Contaminación atmosférica

- Niveles de NO₂, PM10, O₃
- Estaciones de medición
- Datos horarios o diarios

2.4. Transporte público

- Líneas de autobús
- Frecuencias
- Datos de puntualidad (si están disponibles)

El proyecto puede centrarse en uno o combinar varios para obtener una visión más completa.

3. Arquitectura general del proyecto

El proyecto se estructura en cuatro capas principales:

3.1. Capa de adquisición de datos

- Descarga manual o automatizada desde Open Data Zaragoza.
- Lectura de archivos CSV, JSON o endpoints API.

- Documentación de las fuentes y fechas de actualización.

3.2. Capa de procesamiento

- Limpieza de datos (valores nulos, duplicados, formatos).
- Transformación (columnas derivadas, normalización temporal).
- Integración de múltiples datasets si es necesario.
- Preparación de tablas finales para análisis.

3.3. Capa de análisis

- Análisis exploratorio (EDA).
- Identificación de patrones temporales:
 - Horas punta
 - Días de mayor actividad
 - Estacionalidad
- Análisis geográfico:
 - Mapas de calor
 - Distribución por zonas
 - Comparación entre barrios o áreas

3.4. Capa de visualización

- Gráficos en Python (matplotlib, seaborn, plotly).
- Dashboard interactivo en Power BI o Tableau.
- Mapas interactivos (Folium o Power BI Map).

4. Fases del proyecto

Fase 1: Definición del alcance

- Selección de datasets concretos.
- Delimitación del análisis (bicis, tráfico, contaminación, etc.).
- Identificación de preguntas clave:
 - ¿Cuáles son las horas punta de movilidad?
 - ¿Qué zonas presentan mayor actividad?
 - ¿Cómo varía la movilidad según el día de la semana?

- ¿Existe relación entre movilidad y contaminación?

Fase 2: Obtención de datos

- Descarga de datasets desde Open Data Zaragoza.
- Revisión de formatos y estructura.
- Registro de metadatos:
 - Fecha de descarga
 - Frecuencia de actualización
 - Licencia de uso

Fase 3: Limpieza y preparación

- Eliminación de valores nulos o inconsistentes.
- Conversión de fechas y horas a formato estándar.
- Normalización de nombres de columnas.
- Conversión de coordenadas si es necesario.
- Creación de columnas derivadas:
 - Hora del día
 - Día de la semana
 - Categorías de zonas
 - Rangos horarios (mañana, tarde, noche)

Fase 4: Análisis exploratorio (EDA)

- Estadísticas descriptivas.
- Distribuciones de uso por hora, día y mes.
- Identificación de picos de actividad.
- Comparación entre zonas o estaciones.
- Análisis geoespacial:
 - Mapas de calor
 - Densidad de uso
 - Comparación entre barrios

Fase 5: Visualización

- Gráficos de líneas para series temporales.
- Barras para comparativas entre zonas.
- Mapas interactivos para distribución geográfica.
- Diagramas circulares para proporciones.
- Heatmaps para actividad por hora y día.

Fase 6: Dashboard interactivo

- Selección de visualizaciones clave.
- Diseño de una interfaz clara y navegable.
- Inclusión de filtros:
 - Fecha
 - Zona
 - Tipo de movilidad
- Publicación en Power BI Service o Tableau Public.

Fase 7: Informe final

- Resumen del proyecto.
- Metodología utilizada.
- Principales hallazgos.
- Conclusiones basadas en datos.
- Propuestas de mejora o análisis futuros.

5. Entregables finales

- Código del análisis (Python + Jupyter Notebook).
- Dataset limpio y documentado.
- Dashboard interactivo.
- Informe profesional en PDF o Markdown.
- Documentación del proyecto en el repositorio.

6. Posibles ampliaciones futuras

- Predicción de demanda (modelos simples).
- Comparación entre años.

- Integración con datos meteorológicos.
- Análisis de correlación entre movilidad y contaminación.